

第 15 题图 a

为统计分析科技馆每天的高峰时段（馆内游客≥1000 人）和低峰时段（馆内游客＜200 人），编写 Python 程序，首先统计每个小时段（若游客进馆时间为 09:15，出馆时间为 10:30，则其覆盖 09:00–10:00、10:00–11:00 两个小时段）的在馆人数，再将超过指定人数的连续小时段进行合并，得到高峰时段和低峰时段，例如超过 1000 人的小时段有 09:00–10:00,10:00–11:00，则合并得到高峰时段为 09:00–11:00，请回答下列问题：

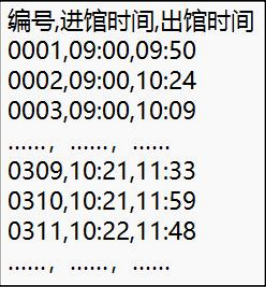
- (1) 若某位游客的进馆时间为 09:25，出馆时间为 13:40，则其覆盖了 ▲ 个小时段。
- (2) 定义如下 readfile 函数，读取文本文件数据存入列表，返回除标题行的文件数据，请在划线处填入合适的代码。

```
def readfile(filename):  
    f=open(filename,encoding="UTF-8")  
    ▲  
    line=f.readline().strip()    # 从文件中读取一行数据，并去除末尾换行符  
    while line:  
        lst.append(line.split(","))    # 以逗号为分隔符将字符串拆分成列表  
        line=f.readline().strip()  
    f.close()  
    return lst[1:]
```

- (3) 定义如下 conver(s)函数，参数 s 是格式为“HH:MM”的字符串，函数的功能是将时间转换为当天的分钟数，请在划线处填入合适代码。

```
def conver(s):  
    hh=int(s[0:2])  
    mm=int(s[-2:])  
    ▲  
    return minute
```

- (4) 定义如下 merge(lst)函数，参数 lst 列表中的元素均为大于等于（或小于等于）指



第 15 题图 b

定人数的时间点。函数的功能是将连续的时间点合并，请在划线处填入合适代码。

```
def merge(lst):  
    s=""  
    i=0  
    while i<len(lst):  
        j=i+1  
        while j<len(lst) and lst[j]==lst[j-1]+1:  
            j+=1  
        s+=str(lst[i])+"":00-"+str(lst[j-1]+1)+"":00,"  
        ▲  
    return s[:-1]
```

- (5) 实现统计高峰时段和低峰时段的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
for i in range(1,31):  
    #根据 i 合成 8 位日期格式的文件名，赋值给 daystr，代码略  
    lst=readfile(daystr)  
    num=[0]*24  
    highp=[];lowp=[]  
    for i in range(len(lst)):  
        curtime=conver(lst[i][1])  
        curtime-=curtime%60  
        outtime=conver(lst[i][2])  
        while curtime<=outtime:  
            ▲  
            curtime+=60  
    for i in range(9,18):  
        if num[i]>=1000:  
            highp.append(i)  
        elif num[i]<200:  
            lowp.append(i)  
    highs=merge(highp)  
    lows=merge(lowp)  
    # 输出当天的高峰时段和低峰时段，代码略
```

浙江强基联盟 2025 年 12 月高二联考 技术 试题

浙江强基联盟研究院 命制

注意事项：

- 答题前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
- 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
- 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题：

市民使用手机号码登录“市民通”系统后，可填写个人数据办理电子居住证，办理成功后，系统将生成电子居住证图片供用户下载。此外，市民可在“社保”页面查询个人的社保缴纳基数（例如：3500 元），并能使用该系统进行预约挂号、缴纳水电费及查看水电费历史账单。

1. 下列关于“市民通”系统中数据的说法，正确的是
- A. 该系统中的数据都是结构化数据
 - B. 该系统中的水电费历年账单可用图表呈现
 - C. 市民的电子居住证和社保缴纳基数在编码方式上没有差异
 - D. 预约挂号数据有助于医院的管理，体现了数据的时效性

2. 下列措施中，不能有效提升“市民通”数据安全的是

- A. 登录系统时要求用户输入手机验证码
- B. 对市民填写的信息进行加密
- C. 向用户发送业务办结的提醒信息
- D. 对系统中的数据进行备份

阅读下列材料，回答第 3 至 6 题：

某校寝室使用智能考勤系统，学生在进入宿舍时需在门禁考勤机的摄像头前进行刷脸认

证，设备将实时捕捉人脸图像，并与预先采集的人脸图像进行比对，来验证身份并记录考勤状态。宿管员和教师可通过手机 App 查看各寝室学生归寝情况，对于异常状态（未回寝且未请假）的学生，启动人工核实。

3. 为了提高人脸识别准确率，下列方法不可行的是

- A. 提升考勤终端与服务器之间的网络宽带
- B. 收集更多的人脸数据进行训练
- C. 优化人脸识别的算法
- D. 对采集的人脸照片进行降噪处理

4. 下列关于该系统组成的说法，正确的是

- A. 考勤机的摄像头是输出设备
- B. 手机 App 属于应用软件
- C. 该系统的数据仅包含人脸数据
- D. 该系统的用户只有学生、教师和宿管员

5. 下列关于该系统功能与应用的说法，不正确的是

- A. 可通过考勤数据分析学生的请假频率
- B. 考勤系统提高了宿管员的查寝效率
- C. 预先采集的人脸数据通常存储在数据库中
- D. 该系统配备不间断电源，因此对外部环境没有依赖

6. 该校有 6 幢宿舍楼，每幢宿舍楼有 5 层，每层楼有 14 个寝室。若使用二进制对这些寝室进行编码，二进制的前几位表示宿舍楼号，中间几位表示楼层号，最后几位表示寝室号，则所需的二进制位数最少是

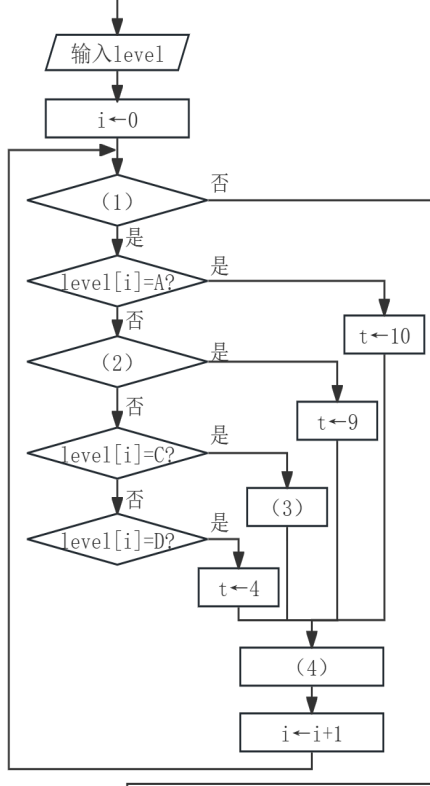
- A. 11
- B. 10
- C. 9
- D. 8

阅读下列材料，回答第 7 至 8 题：

“三位一体”是高校招生的一种选拔模式，其中需要将学考等级折算成分数。某高校的学考等级与分数折算规则如下表所示：

学业水平 考试等级	A	B	C	D
折算分数	10 分	9 分	7 分	4 分

7. 输入学生十门科目的学考成绩存入 level（如“AAAABAABCA”），将学考等级折算成分数的部分流程图如第 7 题图所示，（1）～（4）可选的表达式为



第 7 题图

- ①score←score+t ②i<len(level)? ③t=7 ④level[i]=B? 则（1）～（4）处表
达式序号依次为

A. ②④①③ B. ②④③① C. ④②①③ D. ④②③①
8. 将学考等级折算成分数的部分 Python 程序段如下，则方框处应填入的正确代码为
level=input(“请输入各门功课的学考等级：”)
dic={"A":10,"B":9,"C":7,"D":4}
score=0
for i in range(len(level)):

print(“学考等级折算的分数为：”,score)
A. score+=dic[i]
B. score+=level[i]
C. score+=dic[level[i]]
D. score+=level[dic[i]]

9. 有如下 Python 程序段：
s="acedb"
res=""
i=0;j=len(s)-1
while i<=j:
 if s[i]<s[j]:
 res+=s[i]
 i+=1
 else:
 res+=s[j]
 j-=1
print(res)
执行该程序段后，输出的结果是

A. ace B. bde C. acdbe D. abcde
10. 有如下 Python 程序段：
a=[4,6,3,1,2,5]
for i in range(len(a)-1):
 if a[i]<a[i+1]:
 a[i],a[i+1]=a[i+1],a[i]
执行该程序段后，列表 a 的值是

A. [6,4,3,1,5,2] B. [6,4,3,2,5,1] C. [6,4,3,2,1,5] D. [1,4,6,3,2,5]

11. 某评分系统的功能为：评委们输入选手得分（满分 10 分）后，系统去除一个最高分与一个最低分，然后计算剩余分数的平均分，并将计算结果实时呈现在大屏上，其中计算平均分的 Python 程序代码如下：
获取各评委打分，存入列表 a，代码略
n=len(a)
score=0

maxa,mina=0,10

 # ①
for i in range(n):
 if

a[i]>maxa

: # ②
 maxa=a[i]
 if

a[i]<mina

: # ③
 mina=a[i]
 score+=a[i]

avg=(score-maxa-mina)/(n-2)

 # ④
print(“平均分为：”,avg)
以下关于该程序的说法正确的是

A. 将加框处①中的 10 改为-1，程序一定能正确计算平均分
B. 将加框处②的代码改为“a[i]>=maxa”，程序一定不能正确计算平均分
C. 将加框处③的代码改为“elif”，程序一定能正确计算平均分
D. 将加框处④的代码与 score+=a[i]对齐，程序一定能正确计算平均分
12. 有如下 Python 程序段：
import random
lst=[]
n=20
for i in range(n):
 k=random.randint(0,5) # 随机生成 0-5 的整数
 lst.append(k*2) # 在列表 lst 末尾添加元素 k*2
s=0;maxs=0;c=0
for i in range(n):
 s+=lst[i]
 c+=1
 while c==5 or s>20:
 s-=lst[i+1-c]
 c-=1
 if s>maxs:
 maxs=s

折

叠

线

- 执行该程序段后，maxs 的值不可能是

A. 0 B. 8 C. 16 D. 19
- 二、综合题（本大题共 3 小题，第 13 题 7 分，第 14 题 10 分，第 15 题 9 分，共 26 分。）

13. 某校的“悦跑”系统能实时记录学生在跑道上的跑步里程数，并将里程数转换成积分，转换规则如下：里程数≤10 千米：每千米得 1 分；10 千米<里程数≤30 千米：每千米得 2 分；里程数>30 千米：每千米得 3 分。根据用算法解决问题的过程，请回答下列问题：
（1）若某同学跑步里程数为 18 千米，根据转换规则，所得积分为 ▲ 。
（2）计算所得积分时，需提炼的核心要素有 ▲ （多选，填字母）。
（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）
A. 跑道 B. 里程数 C. 积分 D. 每千米
（3）根据转换规则，计算所得积分，请在 ▲ 处填入合适的表达式。

$$jf = \begin{cases} lcs//1 & lcs \leq 10 \\ 10+(lcs-10)//1*2 & 11 \leq lcs \leq 30 \\ \text{▲} & lcs \geq 31 \end{cases}$$

（4）计算积分所采用的算法是 ▲ （单选，填字母：A. 解析算法/ B. 枚举算法）。

14. 从“悦跑”系统导出 2025 年 11 月的数据，其中日期列数据为当日跑步里程（单位：米），部分数据如第 14 题图 a 所示，现要对这些数据进行分析，请回答下列问题：

1	学号	姓名	班级	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日	11月9日	11月10日	11月11日	11月12日	11月13日	11月14日	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	11月23日	11月24日	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日	11月30日											
2	20249028	李*	高二（08）班	2207	459	2517	1531	1682	1741	1884	2046	1847	0	2054	1450	1948	0	1700	417	016	043	1403	030	1713	830	2180	1800	20241035	赵*	高二（10）班	993	1471	2124	803	0	1801	20251219	郑*	高一（12）班	2414	1514	0	0	1598

第 14 题图 a

（1）在数据处理之前，需对数据进行处理，下列说法合理的是 ▲ （多选，填字母）。
（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）
A. 数据中格式不一致的需要进行格式转换
B. 数据中的异常数据应该直接删除或忽略
C. 数据中的缺失数据可以用任意值填充
D. 数据中的重复数据须在审核后合并或删除
（2）现要统计 11 月全校各班跑步月总里程排名前 10 的班级，并绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图。实现上述功能的部分 Python 程序段如下：

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel(“2025 年 11 月数据.xlsx”)
df.insert(33,“月总里程”,0) # 插入一列
for i in range(len(df)):
 k=0
 for j in range(1,31):
 t=“11 月”+str(j)+“日”
 k+= ▲
 df.at[i,“月总里程”]=k

x= ▲
y=df1.月总里程
plt.bar(x,y)
plt.show()

第 14 题图 b

①请在划线处填入合适代码。

②方框中应填入的语句依次为 ▲ （选 3 项，填字母，少选、多选、错选或次序错均不得分）。
A. df1=df.groupby(“班级”,as_index=False).月总里程.sum()
B. df1=df.groupby(“班级”,as_index=False).月总里程.count()
C. df1=df1.sort_values(“月总里程”,ascending=True)
D. df1=df1.sort_values(“月总里程”,ascending=False)
E. df1=df1.head(10)
F. df1=df1.tail(10)

（3）观察第 14 题图 b 可知，高二（19）班 11 月的跑步里程数最多。现要筛选出高二（19）班的每位同学数据以便进一步分析，下列可以实现的代码是 ▲ （单选，填字母）。
A. df[df.班级==“高二（19）班”] B. df.班级==“高二（19）班”
C. df[df.班级]== “高二（19）班” D. df[df[“班级”]==“高二（19）班”]

15. 小明收集了某科技馆 11 月每天的游客数据，每天的数据分别保存在以 8 位日期的 text 文件中，部分文件如第 15 题图 a 所示，每个文件记录了科技馆开馆期间（09:00-17:00）游客的进馆时间和出馆时间，示例如第 15 题图 b 所示。

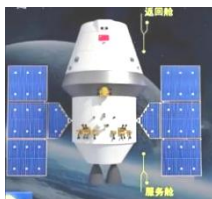
技术 第 3 页（共 7 页）

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

16. 我国自主研发的“梦舟”载人飞船成功执行多次任务，其逃逸系统采用了先进的固体变推姿控发动机。关于该逃逸系统，下列说法不恰当的是

- A. 逃逸系统能在紧急状态下保障航天员安全，体现了技术保护人的价值
- B. 姿控发动机推力可精准调节，但研发难度过高，体现了技术的复杂性
- C. 研发过程需要材料学、流体力学、控制学等多学科支撑，体现了技术的综合性
- D. 研发过程中获得了多项发明专利，体现了技术的专利性



第 16 题图



第 17 题图



第 18 题图

17. 如图所示是某款专为老年人设计的智能提醒药盒。下列分析与评价中，不恰当的是

- A. 采用语音和闪烁灯双重提醒，考虑了信息交互
- B. 侧边设有防滑条纹，取放药盒时不易掉落而受损，体现了人机关系的安全目标
- C. 首创通过手机 APP 即可设置用药计划，体现了技术的创新性
- D. 药盒整体采用圆角设计，存储与物流过程中免受磕碰，主要考虑了“环境”因素

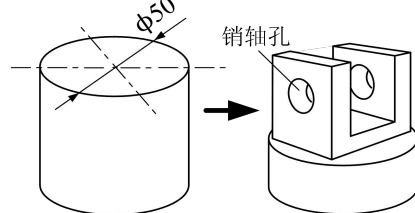
18. 如图所示是一款便携式可折叠手机支架。下列分析与评价中，不合理的是

- A. 采用铝合金材料，实现了结构的轻量化
- B. 支架背部的散热孔开成“酷猫”造型，满足人的心理需求
- C. 多档角度可调，适配不同观看角度，主要考虑了人机关系的舒适目标
- D. 支架设计成可折叠结构，存放时占用空间小，主要考虑了“物”的因素

小明在通用技术实践课上，准备用一段长度合适，规格为 $\phi 50$ 的圆钢制作如图所示的零件，要求零件上的两销轴孔正对。请完成第 19-20 题。

19. 下列加工流程中，最合理的是

- A. 划线→锯割→划线→钻孔→锯割→锉削
- B. 划线→锯割→锉削→划线→钻孔→锯割→锉削
- C. 划线→钻孔→锯割→锉削→划线→钻孔
- D. 划线→钻孔→锯割→锉削→划线→钻孔→锉削



第 19-20 题图

20. 下列加工环节的表述中，不恰当的是

- A. 划线时，先划对称线和中心线，再划轮廓线
- B. 锯割时可采用远起锯方式
- C. 加工 U 形槽时，应先钻孔，再锯割，最后锉削
- D. 钻孔前先用样冲冲眼，再用台虎钳夹持进行钻孔，且钻孔时不能戴手套

21. 如图所示为某款可重复使用的防摔气囊。该气囊折叠后置于服装内，通过内置传感器检测跌倒信号，触发气泵或气体发生装置在 0.1 秒内快速充气，形成包裹头部、颈部或全身的缓冲保护层，有效减轻跌倒冲击力。现准备对其进行技术试验，下列方案及其分析中，合理的是



第 21 题图

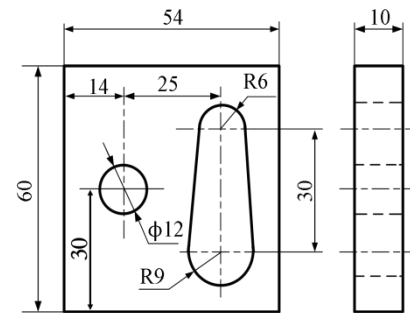
- A. 测试其最大抗冲击力时，可利用计算机记录并计算真实气囊摔撞时所受冲击力，该试验方法为虚拟试验法
- B. 为测试气囊的安全性，可真人穿戴进行测试更具严谨性、科学性
- C. 采用强化试验法测试气囊的折叠次数，以快速确定其使用寿命
- D. 若通过观察感觉气囊安全可靠，则技术试验可省略

22. 小明发现下雨天带进教室的雨伞，会弄湿地面影响行走，于是准备设计一款用于教室的雨伞收纳架。下列对该收纳架设计过程的说法中，不恰当的是

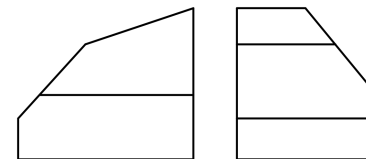
- A. 小明发现问题的途径是通过观察日常生活
- B. 整个设计过程中可能需要多次修改收纳架的设计方案
- C. 收纳架方案构思后可采用轴测图进行呈现
- D. 模型制作后即可投入批量生产，以满足在校学生的需求

23. 如图所示的图样，所标尺寸和图线中，存在的错误共有

- A. 1 处
- B. 2 处
- C. 3 处
- D. 4 处

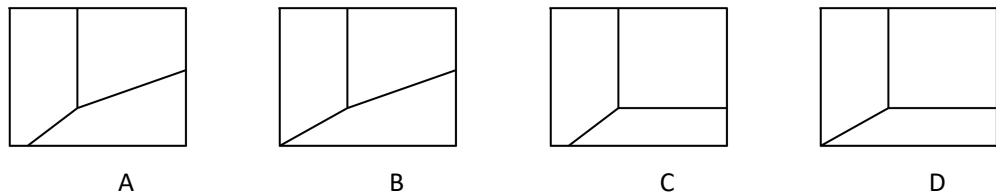


第 23 题图

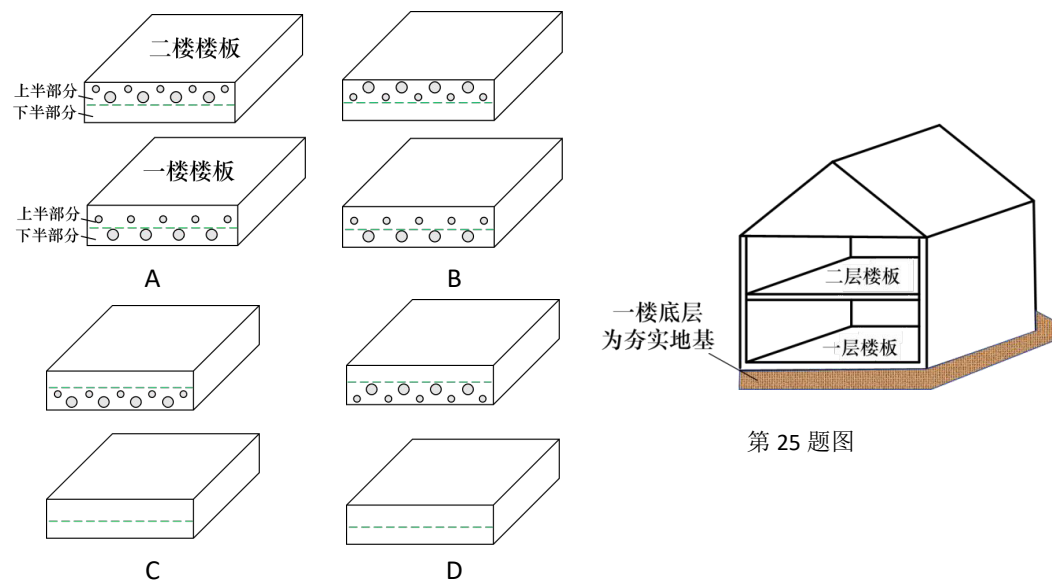


第 24 题图

24. 如图所示是某形体的主视图和左视图，相对应的俯视图是

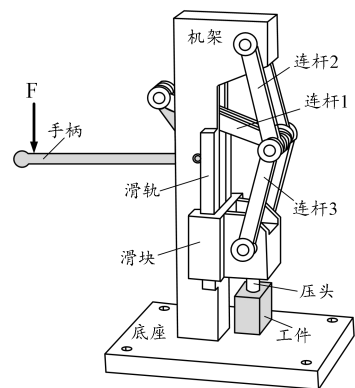


25. 小明家准备建造二层楼房，他构思了两层楼板的钢筋混凝土现浇方案。钢筋擅长抗拉力，混凝土擅长抗压力，方案中圆圈大小表示钢筋粗细。从结构强度的角度并结合经济原则进行分析，最合理的方案是



第 25 题图

26. 如图所示是一种压紧装置的示意图，在力 F 作用下，手柄通过连杆组 带动滑块及压头将工件压紧。在图示状态，工件被压紧过程中，主要受力形式分析正确的是
- A. 手柄受弯曲、连杆 1 受拉、连杆 2 受压 B. 手柄受压、连杆 1 受拉、连杆 2 受拉
- C. 手柄受压、连杆 1 受压、连杆 2 受拉 D. 手柄受弯曲、连杆 1 受压、连杆 2 受压



第 26 题图



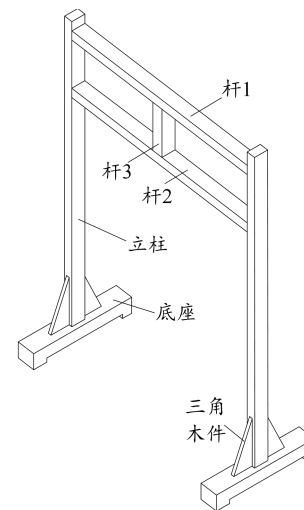
第 27 题图

27. 如图所示是一款可自由旋转的阳台晾衣架，其中一端由吸盘固定在玻璃上，横杆可环绕吸盘连接处实现多维度自由转动，另一端由张开后的支撑脚支撑于地面。下列关于该晾衣架结构分析中不合理的是

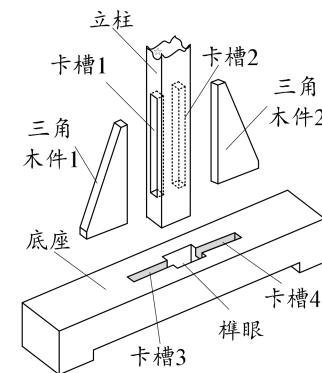
- A. 增设斜杆主要提高了结构的强度
- B. 使用晾衣架时张开支撑脚，提高了结构的稳固性
- C. 吸盘和横杆之间为铰连接，若该处的连接件损坏，可用销钉替代
- D. 使用时横杆受弯曲

二、综合题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 8 分，第 30 小题 10 分，共 26 分。在各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

28. 小明准备在通用技术实践室制作如图 a 所示的木质支架，图 b 为局部放大图，请完成以下任务。

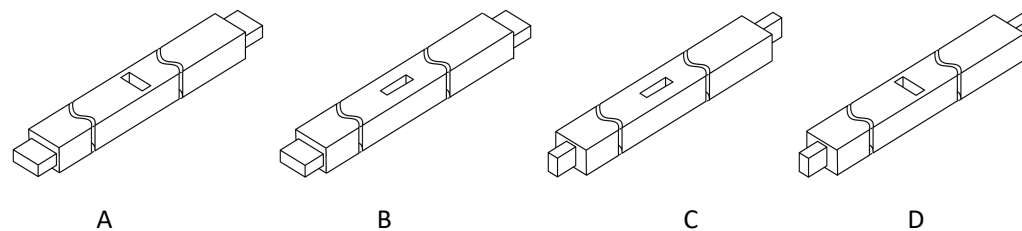


第 28 题图 a



第 28 题图 b

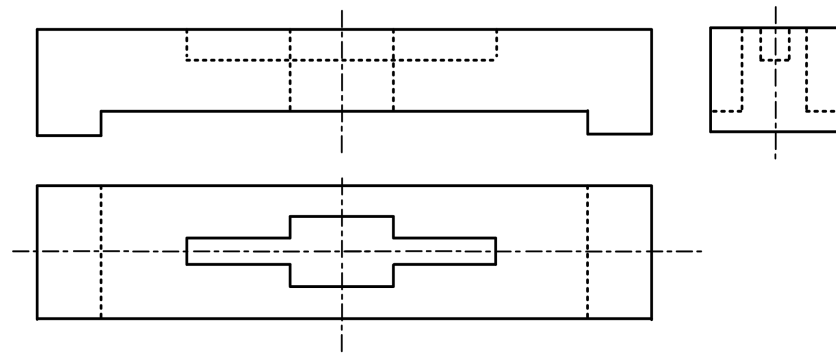
- (1) 下列杆 2 的设计方案中，合理的是（单选）▲；



- (2) 下列关于增设三角木件及底座底部镂空结构主要作用的说法中，恰当的是（单选）▲；

- A. 增设三角木件主要为增加立柱强度，底部镂空主要为提高摆放稳定性
- B. 增设三角木件主要为提高立柱稳定性，底部镂空主要为美观
- C. 增设三角木件主要为提高立柱强度，底部镂空主要为节省材料
- D. 增设三角木件主要为提高立柱稳定性，底部镂空主要为提高摆放稳定性

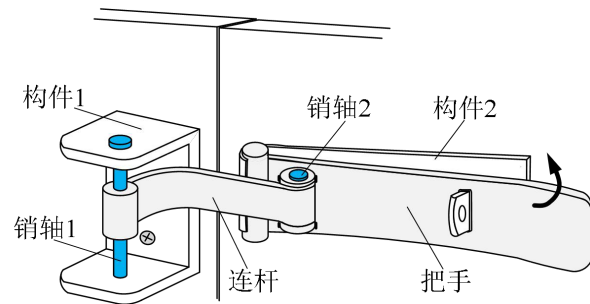
(3) 下图为木质支架的底座三视图，请补全图中所缺的 3 条图线；



(4) 小明用大小合适的木档加工底座时，下列操作中合理的是（多选）▲。

- A. 用划针在木档上画线时，需考虑加工余量和损耗
- B. 卡槽可以通过在两端钻孔，中间使用凿削的方法完成制作
- C. 起凿时，凿刀斜面朝向长方形槽外侧
- D. 加工完成后先用细砂纸打磨，再涂刷油漆

29. 小明设计了如图所示的锁扣，请完成以下任务：



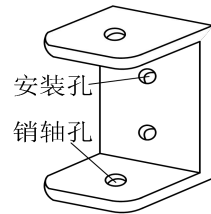
第 29 题图

(1) 把手绕着构件 2 转轴嵌入锁扣（按照标注方向转动）锁紧时，下列对销轴 1、销轴 2、连杆主要受力形式的分析中，正确的是（单选）▲；

- A. 销轴 1 受剪切，销轴 2 受剪切，连杆受弯曲
- B. 销轴 1 受弯曲，销轴 2 受剪切，连杆受弯曲
- C. 销轴 1 受弯曲，销轴 2 受剪切，连杆受拉
- D. 销轴 1 受剪切，销轴 2 受弯曲，连杆受拉

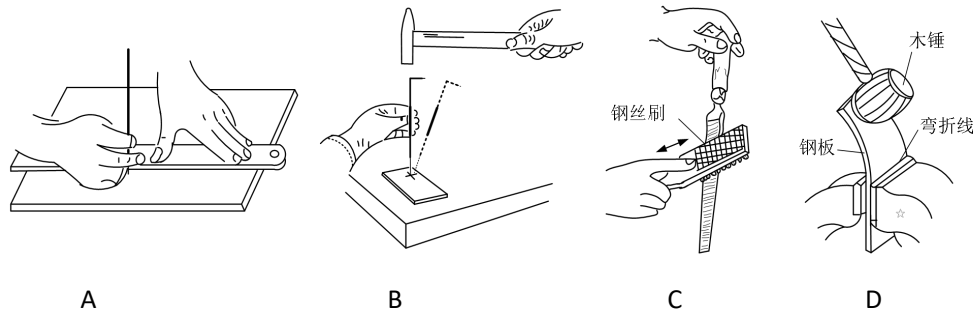
(2) 小明用大小合适的 2mm 厚钢板加工构件 1，其中上下两销轴孔需对齐，下列加工流程中最合理的是（单选）▲；

- A. 划线→锉削→弯折→钻孔
- B. 划线→钻孔→锉削→弯折→钻孔



- C. 划线→钻孔→弯折→锉削→划线→钻孔
- D. 划线→钻孔→锉削→弯折→划线→钻孔

(3) 下列操作中符合操作要领的是（单选）▲；



(4) 从人机关系角度，下列分析中正确的是（单选）▲。

- A. 使用该锁扣比普通锁扣更合缝，实现了安全目标
- B. 各凸出部位均加工成圆弧，实现了健康目标
- C. 把手长度、宽度设计，主要考虑人体的静态尺寸
- D. 弯形连杆设计，主要考虑了人的心理需求

30. 小明看到妈妈站在椅子上给悬挂在阳台天花板上的花盆（如图所示）浇水，很不方便。于是想设计一种电机驱动升降的悬挂装置，代替原来的固定式吊杆。请你帮助小明设计该悬挂装置，设计要求如下：

- (a) 能可靠地安装在天花板上；
- (b) 花盆放置于悬挂装置上稳固、可靠；
- (c) 有一定的刚性，不易摆动；
- (d) 升降范围不小于 500mm，能停留在任意位置；
- (e) 采用一个电机驱动。

请完成以下任务：

- (1) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图（电机可用方框表示）；
- (2) 在草图上标注主要尺寸；
- (3) 把悬挂装置安装在水泥天花板上时应采用（单选）▲。

- A. 六角螺栓 B. 膨胀螺栓 C. 自攻螺钉 D. 榫接



第 30 题图